

EXP 2-2 实验计划 M14

作者诸葛宇 李博 舒实 林艳 周怀宇 刘佳慧

1. 实验目的

本实验的目的是通过分析由金属丝和聚合物丝扭转产生的扭摆的简谐运动，确定金属丝和聚合物丝的剪切模量 (G)。

实验计划用于指导实验和预测假设值的结果。此外，在实验过程中，我们还需要根据以下方面进行学习和练习

:

- 1). 计划并执行一组实验测量，以测量金属丝和聚合物丝的剪切模量。
- 2). 科学使用剪切模量计算的不确定性策略。
- 3). 批判性地分析和讨论结果及其对材料特性的影响。

2. 实验原理

实验原理是基于材料在扭转应力作用下的物理行为，从而导致扭摆振荡。材料的剪切模量 (G) 是量化其对剪切应力响应的内在特性，可通过以下公式计算得出、

$$G = \frac{4\pi L m R^2}{r^4 T^2} \text{ 和 } G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

其中，L 是金属丝的长度，r 是金属丝的半径，m 是半径为 R 的圆盘的质量，T 是一个完整振荡周期的周期，E 是杨氏模量，ν 是泊松比。

3. 测量程序^[1]

- 1). 校准仪器
- 2). 测量圆盘直径
- 3). 用天平测量圆盘的重量。
- 4). 测量导线直径
- 5). 检测聚合物丝的长度，然后组装装置，使其保持垂直状态进行扭转，检测扭转角度，并检测振荡的周期和振幅。
- 6). 检测金属线的长度，然后组装设备并使其处于垂直状态，扭转并检测扭转角，检测振荡周期和振幅。
- 7). 诱导圆盘产生较大的角位移，因为每循环一次，角度就减小一次，然后释放圆盘，使其开始振荡，用计时器测量 10 次循环的周期，然后计算一次振荡的周期。

4. 估计 L 和 T

根据假定值和剪切模量公式，可以得出长度 L 和振荡周期 T 之间的关系：

$$T^2 = \frac{4\pi m R^2}{r^4 G} L$$

图 1 显示了每种材料的估计 T 值和 L 值，以及显示实验结果的图表

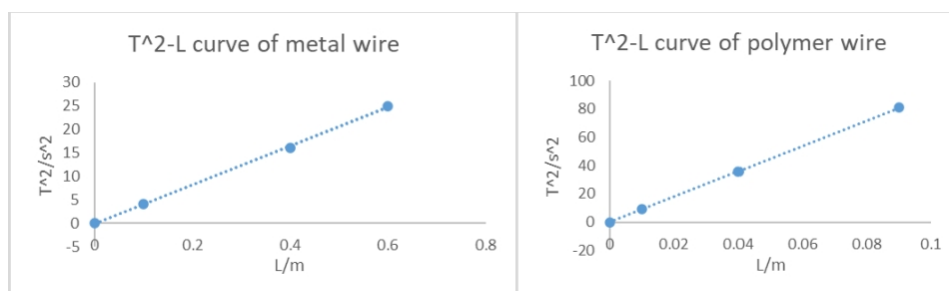


图 1. 估计的 T 值和 L 值以及显示结果的图表。

可能是这样的对于金属丝，L=0.1m、0.4m、0.6m；T=2s、4s、5s。对于聚合物导线，L=0.01m、0.04m、0.09m；T=3s、6s、9s。

5. 检查不确定性。

不确定性最大的参数是振荡周期（T）和导线半径（r）。T 带来的不确定性是由于要捕捉一个周期的开始和结束，而导线的极端尺寸也会带来很大的不确定性。

6. 测量值。

表 1 列出了需要测量所有参数。在这些参数中，振幅和振荡周期不确定性可能最大。

	大约价值		实验设备	阅读决议 n	近似精度	时代
长度 (估计)	金属 丝	100.0 毫米	钢卷尺	1 毫米	1%	每个长度 3 次
		400.0 毫米				
		600.0 毫米				
	聚合物 线	10.0 毫米				
		40.0 毫米				
		90.0 毫米				
直径（R）	100 毫米		钢测量 胶带	1 毫米	1%	3 个不同方向 3 次
直径（r）	金属 0.6 毫米 聚合物 1 毫米		千分尺	0.01 毫米	Matel 1.7 聚合物 1%	3 个不同部分 3 次
重量	1000 g		平衡	1 g	0.1%	3 次
总和	200°		量角器	1°	0.5%	3 次
振荡周期 (估计)	金属丝	2.00s	秒表	0.01 s	1%	3 次 每个时 段 4 个周期
		4.00s				
		5.00s				
	聚合物线	3.00s				
		6.00s				
		9.00s				

表 1.所有估计值和需要测量的参数。

7. 参考资料

1.QXU5017 - 材料实验 2 - B23 - 2021 队列 [互联网]。[2024年3月22日引用]。Available from:
<https://qmplus.qmul.ac.uk/course/view.php?id=24334>